TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198

XÂY DỰNG NỀN TẢNG GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG CHO CÁC DỰ ÁN XÃ HỘI VÀ KHỞI NGHIỆP

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ ERD

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198

XÂY DỰNG NỀN TẢNG GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG CHO CÁC DỰ ÁN XÃ HỘI VÀ KHỞI NGHIỆP

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ ERD

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

Người hướng dẫn
ThS. DƯƠNG HỮU PHƯỚC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

XÂY DỰNG NỀN TẢNG GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG CHO CÁC DỰ ÁN XÃ HỘI VÀ KHỞI NGHIỆP
TÓM TẮT TÀI LIỆU ĐẶC TẢ ERD

Tài liệu đặc tả mô hình dữ liệu của nền tảng gây quỹ cộng đồng Góp Mầm (phiên bản 1.1, cập nhật ngày 27/10/2026). Cơ sở dữ liệu chạy trên MySQL 8 với engine InnoDB; schema chỉ thay đổi qua migration TypeORM có thứ tự và có rollback.

Hệ thống gồm 24 thực thể chia thành sáu nhóm: tài khoản, chiến dịch và tiến độ, giao dịch, cộng đồng, kiểm duyệt và rủi ro, AI và hệ thống. Giữa các thực thể có 37 mối quan hệ có khóa ngoại (36 quan hệ 1-N, 1 quan hệ 1-1) và 5 tham chiếu logic không đặt khóa ngoại. Mọi khóa chính là UUID dạng `CHAR(36)`, trừ hai ngoại lệ có giải thích.

Thiết kế dữ liệu ưu tiên tính toàn vẹn của giao dịch tài chính: khóa idempotency và các ràng buộc UNIQUE chống ghi nhận trùng, số tiền đã huy động chỉ cộng từ khoản ủng hộ đã xác minh, thao tác hoàn tiền yêu cầu mã OTP, dữ liệu quan trọng dùng xóa mềm và mọi thay đổi được ghi nhật ký kiểm toán. Việc giải ngân được minh bạch bằng chứng từ chi tiêu, nhắc mốc quá hạn và lịch sử thay đổi kế hoạch công khai.

Tài liệu gồm năm chương: tổng quan hệ thống và sơ đồ ERD; đặc tả từng thực thể; các mối quan hệ; quy trình nghiệp vụ theo dữ liệu; các điểm lưu ý đặc biệt và tổng kết.

Từ khóa: ERD, cơ sở dữ liệu, MySQL, InnoDB, khóa ngoại, migration, crowdfunding.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ **vi**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **vii**

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT **viii**

1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG **1**

1.1 Sơ đồ ERD 1

1.2 Mô hình quan hệ 1

2 CÁC THỰC THỂ (ENTITIES) **4**

2.1 USERS (Người dùng) 4

2.2 EMAIL_VERIFICATION_TOKENS (Token xác minh email) 5

2.3 PASSWORD_RESET_TOKENS (Token đặt lại mật khẩu) 6

2.4 REVOKED_TOKENS (Token đã thu hồi) 6

2.5 CAMPAIGNS (Chiến dịch) 7

2.6 CATEGORIES (Danh mục lĩnh vực) 8

2.7 CAMPAIGN_VIEW_DAILY (Lượt xem theo ngày) 9

2.8 MILESTONES (Mốc tiến độ) 10

2.9 MILESTONE_UPDATES (Cập nhật tiến độ) 10

2.10 MILESTONE_UPDATE_ATTACHMENTS (Chứng từ chi tiêu) 11

2.11 MILESTONE_REVISIONS (Lịch sử thay đổi mốc) 12

2.12 REWARD_TIERS (Mức quà tặng) 12

2.13 MEDIA_FILES (Tệp đa phương tiện) 13

2.14 DONATIONS (Khoản ủng hộ) 14

2.15 REFUND_REQUESTS (Yêu cầu hoàn tiền) 16

2.16 CAMPAIGN_COMMENTS (Bình luận chiến dịch) 16

2.17 CAMPAIGN_FOLLOWS (Theo dõi chiến dịch) 17

2.18REPORTS (Báo cáo vi phạm) 18
2.19RISK_ALERTS (Cảnh báo rủi ro) 19
2.20BEHAVIOR_EVENTS (Sự kiện hành vi) 20
2.21NOTIFICATIONS (Thông báo) 21
2.22AUDIT_LOGS (Nhật ký kiểm toán) 21
2.23ORGANIZATIONS (Tổ chức thụ hưởng) 22
2.24STEP_UP_CODES (Mã xác minh bổ sung) 24

3 MỐI QUAN HỆ (RELATIONSHIPS) 26

3.1 Tham chiếu logic (không có khóa ngoại) 30

4 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 31

4.1 Quy trình tổng quan 31
4.2 Các nghiệp vụ phụ 32

5 CÁC ĐIỂM LƯU Ý ĐẶC BIỆT 34

5.1 Quan hệ đệ quy (Self-reference) 34
5.2 Tham chiếu đa hình và cột không có khóa ngoại 34
5.3 Nhiều khóa ngoại cùng trỏ về USERS 34
5.4 Quan hệ 1-1 và khóa chính ghép 34
5.5 Các giá trị mặc định quan trọng 35
5.6 Toàn vẹn giao dịch 35
5.7 Xóa mềm và xóa dây chuyền 35
5.8 Tổng kết 36

TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

DANH MỤC HÌNH VẼ

1.1 Sơ đồ ERD vật lý hệ thống Góp Mầm (24 bảng) 2
1.2 Mô hình quan hệ lõi (ký hiệu Chen) 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1.1 Các nhóm thực thể 1
2.1 Thuộc tính của bảng USERS 4
2.2 Thuộc tính của bảng EMAIL_VERIFICATION_TOKENS 5
2.3 Thuộc tính của bảng PASSWORD_RESET_TOKENS 6
2.4 Thuộc tính của bảng REVOKED_TOKENS 6
2.5 Thuộc tính của bảng CAMPAIGNS 7
2.6 Thuộc tính của bảng CATEGORIES 9
2.7 Thuộc tính của bảng CAMPAIGN_VIEW_DAILY 9
2.8 Thuộc tính của bảng MILESTONES 10
2.9 Thuộc tính của bảng MILESTONE_UPDATES 10
2.10Thuộc tính của bảng MILESTONE_UPDATE_ATTACHMENTS 11
2.11Thuộc tính của bảng MILESTONE_REVISIONS 12
2.12Thuộc tính của bảng REWARD_TIERS 12
2.13Thuộc tính của bảng MEDIA_FILES 13
2.14Thuộc tính của bảng DONATIONS 14
2.15Thuộc tính của bảng REFUND_REQUESTS 16
2.16Thuộc tính của bảng CAMPAIGN_COMMENTS 17
2.17Thuộc tính của bảng CAMPAIGN_FOLLOWS 17
2.18Thuộc tính của bảng REPORTS 18
2.19Thuộc tính của bảng RISK_ALERTS 19
2.20Thuộc tính của bảng BEHAVIOR_EVENTS 20
2.21Thuộc tính của bảng NOTIFICATIONS 21
2.22Thuộc tính của bảng AUDIT_LOGS 22
2.23Thuộc tính của bảng ORGANIZATIONS 22
2.24Thuộc tính của bảng STEP_UP_CODES 24
3.1 Các quan hệ có khóa ngoại 26
3.2 Các tham chiếu logic không có khóa ngoại 30

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DBML	Database Markup Language
ENUM	Enumeration
ERD	Entity Relationship Diagram
FK	Foreign Key
HMAC	Hash-based Message Authentication Code
IP	Internet Protocol
JWT	JSON Web Token
NGO	Non-Governmental Organization
ORM	Object-Relational Mapping
OTP	One-Time Password
PK	Primary Key
SHA	Secure Hash Algorithm
UUID	Universally Unique Identifier

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống gây quỹ cộng đồng Góp Mầm được thiết kế để quản lý toàn bộ quy trình từ đăng ký tài khoản, tạo và kiểm duyệt chiến dịch, ủng hộ trực tuyến kèm mức quà, cập nhật tiến độ giải ngân có chứng từ, hoàn tiền, đến tương tác cộng đồng, kiểm duyệt vi phạm, phát hiện gian lận bằng AI, thông báo, xác minh tổ chức thụ hưởng và xác minh bổ sung bằng mã OTP cho thao tác nhạy cảm. Hệ thống gồm 24 thực thể với 37 mối quan hệ có khóa ngoại và 5 tham chiếu logic.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL 8, engine InnoDB. Schema chỉ thay đổi qua migration TypeORM có thứ tự và có rollback (khớp tới migration 1790000000012).

Các thực thể được chia thành sáu nhóm nghiệp vụ như Bảng 1.1.

Bảng 1.1 Các nhóm thực thể

Nhóm	**Thực thể**
Tài khoản	USERS, EMAIL_VERIFICATION_TOKENS, PASSWORD_RESET_TOKENS, REVOKED_TOKENS, STEP_UP_CODES
Chiến dịch và tiến độ	CAMPAIGNS, ORGANIZATIONS, CATEGORIES, CAMPAIGN_VIEW_DAILY, MILESTONES, MILESTONE_UPDATES, MILESTONE_UPDATE_ ATTACHMENTS, MILESTONE_REVISIONS, REWARD_TIERS, MEDIA_FILES
Giao dịch	DONATIONS, REFUND_REQUESTS
Cộng đồng	CAMPAIGN_COMMENTS, CAMPAIGN_FOLLOWS
Kiểm duyệt và rủi ro	REPORTS, RISK_ALERTS
AI và hệ thống	BEHAVIOR_EVENTS, NOTIFICATIONS, AUDIT_LOGS

1.1 Sơ đồ ERD

Sơ đồ dưới đây thể hiện các thực thể và quan hệ có khóa ngoại. Hình ERD vật lý đầy đủ cột được vẽ tự động (Graphviz) từ file DBML docs/database/schema.dbml.

1.2 Mô hình quan hệ

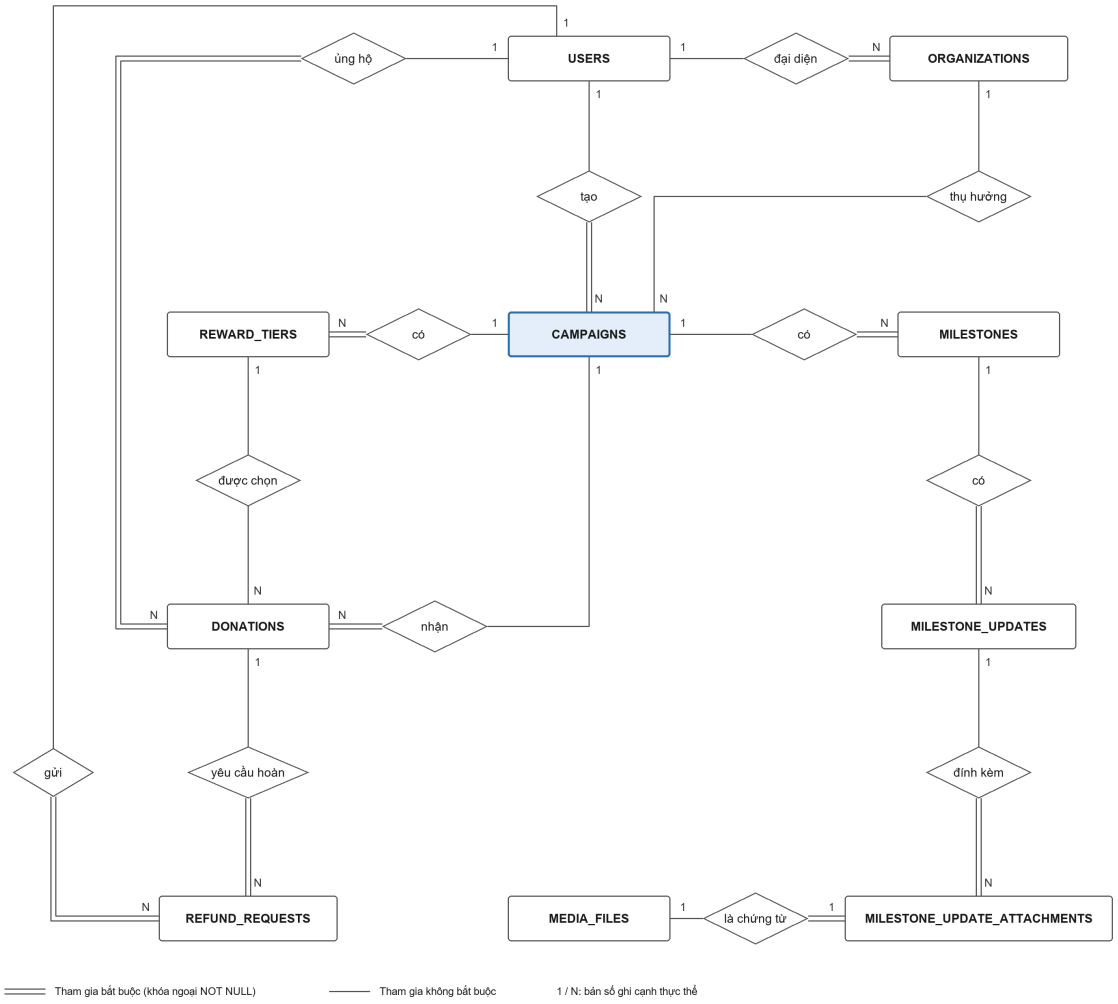
Mô hình quan hệ (ký hiệu Chen) vẽ các thực thể bằng hình chữ nhật và quan hệ bằng hình thoi, tên quan hệ lấy theo các mục ở Chương 3. Sơ đồ lõi của hệ thống được



Hình 1.1 Sơ đồ ERD vật lý hệ thống Góp Mầm (24 bảng)

vẽ ở cuối chương này.

Hình gồm các thực thể lõi của luồng gây quỹ (kể cả tổ chức thụ hưởng), ủng hộ, hoàn tiền và giải ngân; nét đôi là phía tham gia bắt buộc (khóa ngoại NOT NULL). Đủ 24 thực thể và 37 quan hệ được đặc tả ở Chương 2 và Chương 3.



Hình 1.2 Mô hình quan hệ lõi (ký hiệu Chen)

CHƯƠNG 2: CÁC THỰC THỂ (ENTITIES)

Mọi khóa chính là UUID dạng CHAR(36) do ứng dụng sinh, trừ hai ngoại lệ ghi rõ ở 2.4 và 2.7. Cột created_at, updated_at kiểu DATETIME(6), mặc định CURRENT_TIMESTAMP(6); updated_at tự cập nhật khi sửa bản ghi.

2.1 USERS (Người dùng)

Mục đích: Lưu tài khoản đăng nhập và hồ sơ người dùng. Một tài khoản có thể vừa ủng hộ vừa làm chủ chiến dịch; quyền quản trị phân biệt bằng role.

Bảng 2.1 Thuộc tính của bảng USERS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên hiển thị
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Email đăng nhập
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm, không bao giờ trả ra API; tài khoản tạo bằng Google nhận hash của một mật khẩu ngẫu nhiên, người dùng tự đặt mật khẩu qua chức năng quên mật khẩu
google_id	VARCHAR(64)	UNIQUE	Mã tài khoản Google (sub) khi đăng nhập bằng Google; NULL là chưa liên kết. Nhận diện theo cột này nên người dùng đổi email Google vẫn vào đúng tài khoản
role	ENUM: user / campaign_owner / admin	NOT NULL	Vai trò, mặc định user
status	ENUM: active / inactive / banned	NOT NULL	Trạng thái tài khoản, mặc định active
avatar	VARCHAR(255)		Đường dẫn ảnh đại diện
bio	VARCHAR(500)		Giới thiệu ngắn
phone	VARCHAR(100)		Số điện thoại, chỉ chính chủ và quản trị viên xem được

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
organization	VARCHAR(255)		Đơn vị công tác ghi tự do trên hồ sơ cá nhân; không liên quan tới bảng ORGANIZATIONS (mục 2.23)
email_verified	TINYINT(1)	NOT NULL	Đã xác minh email, mặc định 0
failed_login_count	INT	NOT NULL	Số lần đăng nhập sai liên tiếp, mặc định 0
locked_until	DATETIME		Khóa đăng nhập tạm thời tới thời điểm này
password_changed_at	DATETIME		JWT phát hành trước thời điểm này bị từ chối
sessions_revoked_at	DATETIME		Thời điểm đăng xuất khỏi mọi thiết bị
ai_tracking_consent	TINYINT(1)	NOT NULL	Đồng ý ghi nhận hành vi cho gợi ý AI, mặc định 0
ai_consent_updated_at	DATETIME		Lần cuối đổi lựa chọn đồng ý; NULL là chưa từng quyết định
created_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm cập nhật cuối

Ràng buộc:

- UNIQUE trên email; UNIQUE trên google_id (cho phép NULL).

2.2 EMAIL_VERIFICATION_TOKENS (Token xác minh email)

Mục đích: Lưu token một lần gửi qua email để xác minh địa chỉ email.

Bảng 2.2 Thuộc tính của bảng EMAIL_VERIFICATION_TOKENS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Người dùng sở hữu token
token_hash	CHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE	SHA-256 của token; token gốc không được lưu
expires_at	DATETIME	NOT NULL	Hạn sử dụng
used_at	DATETIME		Thời điểm đã dùng; NULL là chưa dùng
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- UNIQUE trên token_hash
- INDEX (user_id, created_at)
- FK user_id tham chiếu đến users(id), ON DELETE CASCADE

2.3 PASSWORD_RESET_TOKENS (Token đặt lại mật khẩu)

Mục đích: Lưu token một lần cho chức năng quên mật khẩu.

Bảng 2.3 Thuộc tính của bảng PASSWORD_RESET_TOKENS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Người dùng yêu cầu
token_hash	CHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE	SHA-256 của token
expires_at	DATETIME	NOT NULL	Hạn sử dụng
used_at	DATETIME		Thời điểm đã dùng
requested_ip	VARCHAR(45)		IP gửi yêu cầu (IPv4/IPv6)
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- UNIQUE trên token_hash
- INDEX (user_id, created_at)
- FK user_id tham chiếu đến users(id), ON DELETE CASCADE

2.4 REVOKED_TOKENS (Token đã thu hồi)

Mục đích: Danh sách đen JWT đã đăng xuất, giữ tới khi token tự hết hạn.

Bảng 2.4 Thuộc tính của bảng REVOKED_TOKENS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
jti	CHAR(36)	PK	Mã định danh của JWT
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Chủ token

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
expires_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm JWT hết hạn, sau đó có thể xóa bản ghi
created_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm đăng xuất

Ràng buộc:

- Khóa chính là jti, không có cột id và updated_at
- INDEX expires_at để dọn bản ghi hết hạn
- FK user_id tham chiếu đến users(id), ON DELETE CASCADE

2.5 CAMPAIGNS (Chiến dịch)

Mục đích: Quản lý chiến dịch gây quỹ và vòng đời từ nháp, kiểm duyệt, gây quỹ đến kết thúc.

Bảng 2.5 Thuộc tính của bảng CAMPAIGNS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tên chiến dịch
description	MEDIUMTEXT	NOT NULL	Nội dung mô tả dạng HTML soạn bằng trình soạn thảo định dạng, được làm sạch ở server trước khi lưu
category	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên danh mục, lấy từ categories.name (tham chiếu logic, không có FK)
owner_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Chủ chiến dịch
organization_id	CHAR(36)	FK	Tổ chức thụ hưởng khi gây quỹ cho một tổ chức đã xác minh; NULL là gây quỹ cho dự án của chính chủ chiến dịch
goal_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Mục tiêu gây quỹ
current_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Số tiền đã gây được, mặc định 0, chỉ cộng từ giao dịch đã xác minh
start_date	DATETIME	NOT NULL	Ngày bắt đầu
end_date	DATETIME	NOT NULL	Ngày kết thúc

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
status	ENUM	NOT NULL	draft / pending / approved / rejected / needs_info / active / paused / success / failed / cancelled / ended, mặc định draft
submitted_at	DATETIME		Lần gửi (lại) duyệt gần nhất; hàng chờ kiểm duyệt xếp theo cột này
is_featured	TINYINT(1)	NOT NULL	Được quản trị viên chọn nổi bật trên trang chủ, mặc định 0
featured_at	DATETIME		Thời điểm được chọn nổi bật, dùng để sắp xếp
image_url	VARCHAR(500)		Ảnh đại diện
video_url	VARCHAR(500)		Video giới thiệu
location	VARCHAR(255)		Địa điểm
backer_count	INT	NOT NULL	Số người ủng hộ, mặc định 0
view_count	INT	NOT NULL	Tổng lượt xem tích lũy, mặc định 0
rejection_reason	TEXT		Lý do từ chối hoặc yêu cầu bổ sung khi kiểm duyệt
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- FK owner_id tham chiếu đến users(id); FK organization_id tham chiếu đến organizations(id)
- INDEX status, INDEX category, INDEX (is_featured, featured_at), INDEX organization_id

2.6 CATEGORIES (Danh mục lĩnh vực)

Mục đích: Danh mục lĩnh vực chiến dịch do quản trị viên quản lý. Migration tạo sẵn 6 danh mục: Giáo dục, Môi trường, Nông nghiệp, Y tế, Khởi nghiệp, Công nghệ.

Bảng 2.6 Thuộc tính của bảng CATEGORIES

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên danh mục
description	VARCHAR(300)		Mô tả ngắn
sort_order	INT	NOT NULL	Thứ tự hiển thị, mặc định 0
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL	Đang dùng, mặc định 1; tắt thì không nhận chiến dịch mới
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- UNIQUE trên name; không có khóa ngoại.

2.7 CAMPAIGN_VIEW_DAILY (Lượt xem theo ngày)

Mục đích: Đếm lượt xem chiến dịch theo ngày (UTC) để chủ dự án xem diễn biến và tính tỷ lệ chuyển đổi.

Bảng 2.7 Thuộc tính của bảng CAMPAIGN_VIEW_DAILY

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
campaign_id	CHAR(36)	NOT NULL, PK, FK	Chiến dịch
view_date	DATE	NOT NULL, PK	Ngày thống kê
views	INT	NOT NULL	Số lượt xem trong ngày, mặc định 0

Ràng buộc:

- PRIMARY KEY (campaign_id, view_date); bảng không có id, created_at, updated_at
- FK campaign_id tham chiếu đến campaigns(id), ON DELETE CASCADE

2.8 MILESTONES (Mốc tiến độ)

Mục đích: Các mốc sử dụng quỹ của chiến dịch, giúp người ủng hộ theo dõi việc giải ngân.

Bảng 2.8 Thuộc tính của bảng MILESTONES

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
campaign_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Chiến dịch
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tên mốc
description	TEXT		Mô tả
target_date	DATETIME		Ngày dự kiến hoàn thành
budget	DECIMAL(15,2)		Ngân sách dự kiến
sort_order	INT	NOT NULL	Thứ tự hiển thị, mặc định 0
is_completed	TINYINT(1)	NOT NULL	Đã hoàn thành, mặc định 0
completed_at	DATETIME		Thời điểm hoàn thành
overdue_notified_at	DATETIME		Lần cuối nhắc chủ dự án mốc quá hạn (tối đa 7 ngày/lần); đặt lại NULL khi đổi hạn
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- FK campaign_id tham chiếu đến campaigns(id).

2.9 MILESTONE_UPDATES (Cập nhật tiến độ)

Mục đích: Bài cập nhật cho từng mốc gồm nội dung, hình ảnh và khoản chi.

Bảng 2.9 Thuộc tính của bảng MILESTONE_UPDATES

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
milestone_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Mốc tiến độ
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung cập nhật
image_url	VARCHAR(500)		Ảnh minh họa
expense_amount	DECIMAL(15,2)		Số tiền đã chi
created_at			

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- FK milestone_id tham chiếu đến milestones(id).

2.10 MILESTONE_UPDATE_ATTACHMENTS (Chứng từ chi tiêu)

Mục đích: Gắn ảnh hóa đơn, biên lai (tệp MEDIA_FILES có purpose = expense_receipt) vào bài cập nhật tiến độ để minh bạch khoản chi.

Bảng 2.10 Thuộc tính của bảng MILESTONE_UPDATE_ATTACHMENTS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
milestone_update_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Bài cập nhật chứa chứng từ
media_file_id	CHAR(36)	NOT NULL, UNIQUE, FK	Tệp chứng từ đã tải lên
url	VARCHAR(500)	NOT NULL	Đường dẫn công khai của chứng từ
caption	VARCHAR(200)		Chú thích khoản chi
sort_order	INT	NOT NULL	Thứ tự hiển thị, mặc định 0
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- UNIQUE trên media_file_id: một chứng từ không dùng lại cho nhiều khoản chi
- INDEX (milestone_update_id, sort_order)
- FK milestone_update_id tham chiếu đến milestone_updates(id), ON DELETE CASCADE
- FK media_file_id tham chiếu đến media_files(id)

2.11 MILESTONE_REVISIONS (Lịch sử thay đổi mốc)

Mục đích: Ghi lại mỗi lần chủ dự án sửa mốc sau khi chiến dịch đã phát hành, kèm lý do bắt buộc, công khai cho người ủng hộ.

Bảng 2.11 Thuộc tính của bảng MILESTONE_REVISIONS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
milestone_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Mốc bị thay đổi
changed_by	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Người thực hiện thay đổi
reason	VARCHAR(500)	NOT NULL	Lý do thay đổi
old_values	TEXT	NOT NULL	Giá trị trước khi sửa, dạng chuỗi JSON
new_values	TEXT	NOT NULL	Giá trị sau khi sửa, dạng chuỗi JSON
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- INDEX (milestone_id, created_at)
- FK milestone_id tham chiếu đến milestones(id), ON DELETE CASCADE
- FK changed_by tham chiếu đến users(id)

2.12 REWARD_TIERS (Mức quà tặng)

Mục đích: Các mức ủng hộ kèm phần quà do chủ chiến dịch thiết lập.

Bảng 2.12 Thuộc tính của bảng REWARD_TIERS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
campaign_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Chiến dịch
title	VARCHAR(120)	NOT NULL	Tên mức quà
description	TEXT	NOT NULL	Mô tả phần quà
min_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Số tiền ủng hộ tối thiểu
quantity_limit	INT		Số suất tối đa; NULL là không giới hạn
claimed_count	INT	NOT NULL	Số suất đã nhận, mặc định 0, chỉ tăng khi thanh toán được xác nhận

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
estimated_delivery	DATE		Ngày dự kiến giao quà
sort_order	INT	NOT NULL	Thứ tự hiển thị, mặc định 0
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL	Đang mở, mặc định 1
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật
deleted_at	DATETIME(6)		Thời điểm xóa mềm

Ràng buộc:

- CHECK min_amount > 0
- CHECK quantity_limit IS NULL OR claimed_count <= quantity_limit
- INDEX (campaign_id, sort_order)
- FK campaign_id tham chiếu đến campaigns(id)

2.13 MEDIA_FILES (Tệp đa phương tiện)

Mục đích: Quản lý ảnh người dùng tải lên: ảnh chiến dịch, ảnh tiến độ, avatar, ảnh chứng từ chi tiêu, chứng từ hoàn tiền, logo và giấy phép tổ chức.

Bảng 2.13 Thuộc tính của bảng MEDIA_FILES

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
owner_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Người tải lên
storage_key	VARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE	Khóa trong kho lưu trữ do server sinh, ví dụ campaigns/<uuid>.webp
mime_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Kiểu MIME
size_bytes	INT	NOT NULL	Dung lượng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
purpose	ENUM: campaign_ image / progress_ image / avatar / expense_receipt / refund_proof / organization_logo / organization_ document	NOT NULL	Mục đích sử dụng; refund_proof chỉ quản trị viên tải lên; organization_document là ảnh giấy phép, chỉ người đại diện và quản trị viên xem
original_name	VARCHAR(255)		Tên file gốc, chỉ để hiển thị
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật
deleted_at	DATETIME(6)		Thời điểm xóa mềm

Ràng buộc:

- UNIQUE trên storage_key
- INDEX (owner_id, created_at)
- FK owner_id tham chiếu đến users(id)

2.14 DONATIONS (Khoản ủng hộ)

Mục đích: Ghi nhận giao dịch ủng hộ (qua cổng thanh toán hoặc chuyển khoản VietQR đối soát bằng SePay) và trạng thái của giao dịch.

Bảng 2.14 Thuộc tính của bảng DONATIONS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Người ủng hộ
campaign_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Chiến dịch được ủng hộ
reward_tier_id	CHAR(36)	FK	Mức quà đã chọn; NULL là ủng hộ không nhận quà
amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Số tiền
currency	VARCHAR(3)	NOT NULL	Đơn vị tiền, mặc định VND

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
status	ENUM: pending / completed / failed / refunded / expired / cancelled	NOT NULL	Mặc định pending
payment_method	VARCHAR(50)		Phương thức thanh toán, ví dụ sepay cho chuyển khoản VietQR
transaction_id	VARCHAR(255)	UNIQUE	Mã giao dịch của cổng thanh toán
transfer_code	VARCHAR(20)	UNIQUE	Mã nội dung chuyển khoản VietQR (ví dụ GM7K2QX9AB) để khớp giao dịch ngân hàng báo về với đúng đơn
idempotency_key	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Khóa chống ghi nhận trùng
message	TEXT		Lời nhắn
is_anonymous	TINYINT(1)	NOT NULL	Ủng hộ ẩn danh, mặc định 0
completed_at	DATETIME		Thời điểm thanh toán thành công
refunded_at	DATETIME		Thời điểm hoàn tiền
refund_reference	VARCHAR(255)		Mã hoàn tiền từ cổng thanh toán
refund_reason	VARCHAR(500)		Lý do hoàn tiền
refund_method	VARCHAR(20)		gateway (cổng thanh toán hoàn) hoặc manual_transfer (quản trị viên chuyển khoản trả lại, bắt buộc với khoản qua SePay)
refund_proof_url	VARCHAR(500)		Ảnh chứng từ chuyển khoản hoàn, chỉ với manual_transfer, không bắt buộc
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- UNIQUE trên transaction_id và transfer_code (đều cho phép NULL), UNIQUE trên idempotency_key
- INDEX user_id, INDEX campaign_id, INDEX (status, created_at)
- FK user_id tham chiếu đến users(id); FK campaign_id tham chiếu đến campaigns(id); FK reward_tier_id tham chiếu đến reward_tiers(id)

2.15 REFUND_REQUESTS (Yêu cầu hoàn tiền)

Mục đích: Người ủng hộ gửi yêu cầu hoàn tiền, quản trị viên duyệt hoặc từ chối.

Bảng 2.15 Thuộc tính của bảng REFUND_REQUESTS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
donation_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Khoản ủng hộ cần hoàn
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Người yêu cầu
reason	TEXT	NOT NULL	Lý do
bank_name	VARCHAR(100)		Ngân hàng nhận tiền hoàn
bank_account_number	VARCHAR(30)		Số tài khoản nhận; nhật ký kiểm toán chỉ giữ 4 số cuối
bank_account_name	VARCHAR(100)		Tên chủ tài khoản
status	ENUM: pending / approved / rejected	NOT NULL	Mặc định pending
admin_notes	TEXT		Ghi chú của quản trị viên
reviewed_by	CHAR(36)	FK	Quản trị viên xử lý
reviewed_at	DATETIME		Thời điểm xử lý
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- INDEX (status, created_at), INDEX (donation_id, status)
- Ba cột ngân hàng nhập đủ cả ba hoặc để trống cả ba (kiểm ở tầng dịch vụ); cần khi khoản ủng hộ phải hoàn bằng chuyển khoản thủ công
- FK donation_id tham chiếu đến donations(id); FK user_id và reviewed_by tham chiếu đến users(id)

2.16 CAMPAIGN_COMMENTS (Bình luận chiến dịch)

Mục đích: Bình luận và câu hỏi của cộng đồng trên trang chiến dịch, hỗ trợ trả lời một cấp.

Bảng 2.16 Thuộc tính của bảng CAMPAIGN_COMMENTS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
campaign_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Chiến dịch
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Người viết
parent_id	CHAR(36)	FK	Bình luận gốc được trả lời; NULL là bình luận gốc
kind	ENUM: comment / question	NOT NULL	Loại, mặc định comment
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung
status	ENUM: visible / hidden	NOT NULL	Mặc định visible
hidden_reason	VARCHAR(500)		Lý do ẩn
hidden_by	CHAR(36)	FK	Người ẩn bình luận
hidden_at	DATETIME		Thời điểm ẩn
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật
deleted_at	DATETIME(6)		Thời điểm xóa mềm

Ràng buộc:

- INDEX (campaign_id, parent_id, created_at), INDEX (status, created_at)
- FK campaign_id tham chiếu đến campaigns(id); FK user_id, hidden_by tham chiếu đến users(id); FK parent_id tham chiếu đến campaign_comments(id)

2.17 CAMPAIGN_FOLLOWS (Theo dõi chiến dịch)

Mục đích: Bảng trung gian thể hiện người dùng theo dõi chiến dịch để nhận thông báo cập nhật.

Bảng 2.17 Thuộc tính của bảng CAMPAIGN_FOLLOWS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Người theo dõi
campaign_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Chiến dịch được theo dõi

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- UNIQUE (user_id, campaign_id): mỗi người chỉ theo dõi một chiến dịch một lần
- INDEX campaign_id
- FK user_id tham chiếu đến users(id) và FK campaign_id tham chiếu đến campaigns(id), đều ON DELETE CASCADE

2.18 REPORTS (Báo cáo vi phạm)

Mục đích: Người dùng báo cáo chiến dịch hoặc bình luận vi phạm; quản trị viên xử lý.

Bảng 2.18 Thuộc tính của bảng REPORTS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
reporter_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Người báo cáo
campaign_id	CHAR(36)	FK	Chiến dịch bị báo cáo
comment_id	CHAR(36)	FK	Bình luận bị báo cáo, nếu có
reason	ENUM: spam / fraud / inappropriate / misinformation / other	NOT NULL	Lý do
description	TEXT	NOT NULL	Mô tả chi tiết
status	ENUM: pending / reviewing / resolved / dismissed	NOT NULL	Mặc định pending
admin_notes	TEXT		Ghi chú xử lý
resolved_by	CHAR(36)	FK	Quản trị viên xử lý gần nhất
resolved_at	DATETIME		Thời điểm xử lý

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
campaign_paused	TINYINT(1)	NOT NULL	Đã tạm dừng chiến dịch khi xử lý, mặc định 0
comment_hidden	TINYINT(1)	NOT NULL	Đã ẩn bình luận khi xử lý, mặc định 0
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- INDEX (status, created_at), INDEX (campaign_id, reporter_id)
- FK reporter_id, resolved_by tham chiếu đến users(id); FK campaign_id tham chiếu đến campaigns(id); FK comment_id tham chiếu đến campaign_comments(id)

2.19 RISK_ALERTS (Cảnh báo rủi ro)

Mục đích: Cảnh báo gian lận do mô-đun AI hoặc bộ luật sinh ra cho chiến dịch hoặc người dùng.

Bảng 2.19 Thuộc tính của bảng RISK_ALERTS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
entity_type	ENUM: campaign / user	NOT NULL	Loại đối tượng
entity_id	CHAR(36)	NOT NULL	Id đối tượng, tham chiếu đa hình, không có FK
entity_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên đối tượng tại thời điểm cảnh báo
risk_level	ENUM: low / medium / high	NOT NULL	Mặc định medium
risk_score	FLOAT	NOT NULL	Điểm rủi ro, mặc định 0
method	ENUM: ai / rule	NOT NULL	Cách phát hiện, mặc định ai
reasons	JSON	NOT NULL	Danh sách lý do (nhóm, nhãn, trọng số)
evidences	JSON	NOT NULL	Các chỉ số làm bằng chứng
status	ENUM: open / resolved / dismissed	NOT NULL	Mặc định open
resolved_by	CHAR(36)	FK	Quản trị viên xử lý

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
resolved_at	DATETIME(6)		Thời điểm xử lý
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- INDEX status, INDEX (entity_type, entity_id)
- FK resolved_by tham chiếu đến users(id)

2.20 BEHAVIOR_EVENTS (Sự kiện hành vi)

Mục đích: Ghi nhận hành vi xem, theo dõi, ủng hộ, bấm vào dự án từ kết quả tìm kiếm làm dữ liệu cho gợi ý AI; chỉ ghi khi người dùng bật ai_tracking_consent.

Bảng 2.20 Thuộc tính của bảng BEHAVIOR_EVENTS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Người dùng
campaign_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Chiến dịch
event_type	ENUM: view / follow / contribute / search	NOT NULL	Loại hành vi; search là bấm vào một dự án trong kết quả tìm kiếm (vẫn gắn với campaign_id)
category	VARCHAR(100)	NOT NULL	Danh mục chiến dịch tại thời điểm ghi
event_data	JSON		Dữ liệu bổ sung
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- INDEX (user_id, event_type), INDEX campaign_id
- FK user_id tham chiếu đến users(id); FK campaign_id tham chiếu đến campaigns(id)

2.21 NOTIFICATIONS (Thông báo)

Mục đích: Thông báo trong ứng dụng cho người dùng về các sự kiện liên quan.

Bảng 2.21 Thuộc tính của bảng NOTIFICATIONS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Người nhận
type	ENUM	NOT NULL	campaign_approved, campaign_rejected, campaign_needs_info, campaign_paused, campaign_resumed, campaign_ended, donation_received, donation_confirmed, milestone_completed, progress_update, report_resolved, comment_new, comment_reply, comment_hidden, refund_approved, refund_rejected, donation_refunded, milestone_overdue, milestone_rescheduled, system (kết quả xét duyệt tổ chức dùng loại system)
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tiêu đề
message	TEXT	NOT NULL	Nội dung
link	VARCHAR(300)		Đường dẫn tương đối mở khi bấm, ví dụ /du-an/<id>
is_read	TINYINT(1)	NOT NULL	Đã đọc, mặc định 0
related_id	CHAR(36)		Id đối tượng liên quan, không có FK
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- INDEX (user_id, is_read, created_at)
- FK user_id tham chiếu đến users(id)

2.22 AUDIT_LOGS (Nhật ký kiểm toán)

Mục đích: Ghi lại các thay đổi quan trọng (kiểm duyệt, đổi trạng thái, hoàn tiền) để truy vết.

Bảng 2.22 Thuộc tính của bảng AUDIT_LOGS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
user_id	VARCHAR(36)		Người thực hiện, không có FK để nhật ký còn khi tài khoản bị xóa
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	Hành động
entity	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên loại đối tượng
entity_id	VARCHAR(36)		Id đối tượng
old_values	JSON		Giá trị trước khi thay đổi
new_values	JSON		Giá trị sau khi thay đổi
ip_address	VARCHAR(45)		Địa chỉ IP
user_agent	VARCHAR(500)		Trình duyệt, thiết bị
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- Không có khóa ngoại (xem 5.2).

2.23 ORGANIZATIONS (Tổ chức thụ hưởng)

Mục đích: Hồ sơ tổ chức xã hội (quỹ từ thiện, NGO, doanh nghiệp xã hội. . .) do người đại diện đăng ký kèm ảnh giấy phép. Chỉ khi quản trị viên xác minh (verified), tổ chức mới hiện công khai và nhận chiến dịch gây quỹ. Người đại diện là tài khoản người dùng bình thường, không phải vai trò riêng.

Bảng 2.23 Thuộc tính của bảng ORGANIZATIONS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
slug	VARCHAR(140)	NOT NULL, UNIQUE	Đường dẫn trang công khai /to-chuc/<slug>
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tên tổ chức
org_type	ENUM: charity_fund / ngo / social_ enterprise / education / health / other	NOT NULL	Loại hình

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
registration_number	VARCHAR(100)	NOT NULL	Số giấy phép hoặc quyết định thành lập
issued_by	VARCHAR(200)	NOT NULL	Cơ quan cấp
category	VARCHAR(100)		Lĩnh vực hoạt động, ghi tự do, không tham chiếu categories
mission	TEXT	NOT NULL	Sứ mệnh
website	VARCHAR(300)		
email	VARCHAR(200)	NOT NULL	
phone	VARCHAR(30)	NOT NULL	
address	VARCHAR(300)	NOT NULL	
province	VARCHAR(100)	NOT NULL	Thông tin liên hệ
logo_url	VARCHAR(500)		Logo
document_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	Ảnh giấy phép, chỉ người đại diện và quản trị viên xem, không trả ở API công khai
representative_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Người đại diện
representative_title	VARCHAR(100)	NOT NULL	Chức danh người đại diện
status	ENUM: pending / needs_info / verified / rejected / suspended	NOT NULL	Mặc định pending
review_notes	TEXT		Ghi chú, lý do của quản trị viên; bắt buộc từ 10 ký tự với mọi quyết định khác verified
reviewed_by	CHAR(36)	FK	Quản trị viên xét duyệt lần gần nhất
reviewed_at	DATETIME		Thời điểm xét duyệt gần nhất
verified_at	DATETIME		Lần đầu được xác minh
submitted_at	DATETIME	NOT NULL	Lần gửi (lại) hồ sơ gần nhất; hàng chờ xác minh xếp theo cột này
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật
deleted_at	DATETIME(6)		Thời điểm xóa mềm

Ràng buộc:

- UNIQUE trên slug
- INDEX (status, submitted_at), INDEX registration_number
- FK representative_id và reviewed_by tham chiếu đến users(id)

- Tầng dịch vụ: registration_number không trùng với hồ sơ khác đang pending / needs_info / verified / suspended (hồ sơ bị từ chối không giữ chỗ); mỗi tài khoản đại diện tối đa 3 tổ chức
- Sau khi xác minh, thông tin pháp lý (name, org_type, registration_number, issued_by, document_url, representative_title) bị khóa
- Ma trận xét duyệt: pending → verified / needs_info / rejected; needs_info → verified / rejected; verified ↔ suspended; rejected là trạng thái cuối. Quản trị viên không được xét tổ chức mình đại diện

2.24 STEP_UP_CODES (Mã xác minh bổ sung)

Mục đích: Mã OTP 6 số gửi qua email để xác minh lại trước các thao tác nhạy cảm, kể cả khi người dùng đang đăng nhập.

Bảng 2.24 Thuộc tính của bảng STEP_UP_CODES

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	Mã định danh duy nhất
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK	Người nhận mã
purpose	VARCHAR(30)	NOT NULL	Thao tác cần xác minh: change_password, refund_request, admin_refund, admin_backup
code_hash	CHAR(64)	NOT NULL	HMAC-SHA256 của mã với khóa bí mật phía server; mã gốc không được lưu
expires_at	DATETIME	NOT NULL	Hết hạn sau 10 phút
attempts	INT	NOT NULL	Số lần nhập sai, mặc định 0, tối đa 5 lần
used_at	DATETIME		Thời điểm đã dùng; NULL là chưa dùng
created_at			
updated_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Ràng buộc:

- INDEX (user_id, purpose, created_at)
- FK user_id tham chiếu đến users(id), ON DELETE CASCADE

- Gửi lại mã cách nhau tối thiểu 60 giây; mã đúng đổi thành token xác minh ngắn hạn (10 phút) gửi kèm yêu cầu thực hiện thao tác

CHƯƠNG 3: MỐI QUAN HỆ (RELATIONSHIPS)

Hệ thống có 37 quan hệ có khóa ngoại: 36 quan hệ 1-N và 1 quan hệ 1-1 (quan hệ số 31 trong Bảng 3.1). "Bắt buộc" nghĩa là cột khóa ngoại NOT NULL.

Bảng 3.1 Các quan hệ có khóa ngoại

STT	Quan hệ, loại	Khóa ngoại	Mô tả, tính bắt buộc
1	**USERS - CAMPAIGNS (Tạo chiến dịch)** 1-N (One-to-Many)	campaigns.owner_id → users.id	Một người dùng tạo nhiều chiến dịch *Bắt buộc:* Bắt buộc
2	**USERS - DONATIONS (Ủng hộ)** 1-N (One-to-Many)	donations.user_id → users.id	Một người dùng có nhiều khoản ủng hộ *Bắt buộc:* Bắt buộc
3	**CAMPAIGNS - DONATIONS (Nhận ủng hộ)** 1-N (One-to-Many)	donations.campaign_id → campaigns.id	Một chiến dịch nhận nhiều khoản ủng hộ *Bắt buộc:* Bắt buộc
4	**REWARD_TIERS - DONATIONS (Được chọn)** 1-N (One-to-Many)	donations.reward_tier_id → reward_ tiers.id	Một mức quà được nhiều khoản ủng hộ chọn *Bắt buộc:* Không bắt buộc (ủng hộ có thể không nhận quà)
5	**CAMPAIGNS - REWARD_TIERS** 1-N (One-to-Many)	reward_tiers.campaign_id → campaigns.id	Một chiến dịch có nhiều mức quà *Bắt buộc:* Bắt buộc
6	**CAMPAIGNS - MILESTONES** 1-N (One-to-Many)	milestones.campaign_id → campaigns.id	Một chiến dịch có nhiều mốc tiến độ *Bắt buộc:* Bắt buộc
7	**MILESTONES - MILESTONE_UPDATES** 1-N (One-to-Many)	milestone_updates.milestone_id → milestones.id	Một mốc có nhiều bài cập nhật *Bắt buộc:* Bắt buộc
8	**DONATIONS - REFUND_REQUESTS** 1-N (One-to-Many)	refund_requests.donation_id → donations.id	Một khoản ủng hộ có thể có nhiều yêu cầu hoàn (gửi lại sau khi bị từ chối) *Bắt buộc:* Bắt buộc

STT	Quan hệ, loại	Khóa ngoại	Mô tả, tính bắt buộc
9	**USERS - REFUND_ REQUESTS (Người yêu cầu)** 1-N (One-to-Many)	refund_requests.user_id → users.id	Một người dùng gửi nhiều yêu cầu hoàn tiền *Bắt buộc:* Bắt buộc
10	**USERS - REFUND_ REQUESTS (Người duyệt)** 1-N (One-to-Many)	refund_requests.reviewed_by → users.id	Một quản trị viên duyệt nhiều yêu cầu hoàn tiền *Bắt buộc:* Không bắt buộc (NULL khi chưa xử lý)
11	**CAMPAIGNS - CAMPAIGN_ COMMENTS** 1-N (One-to-Many)	campaign_comments.campaign_id → campaigns.id	Một chiến dịch có nhiều bình luận *Bắt buộc:* Bắt buộc
12	**USERS - CAMPAIGN_ COMMENTS (Tác giả)** 1-N (One-to-Many)	campaign_comments.user_id → users.id	Một người dùng viết nhiều bình luận *Bắt buộc:* Bắt buộc
13	**USERS - CAMPAIGN_ COMMENTS (Người ẩn)** 1-N (One-to-Many)	campaign_comments.hidden_by → users.id	Chủ chiến dịch hoặc quản trị viên ẩn nhiều bình luận *Bắt buộc:* Không bắt buộc
14	**CAMPAIGN_ COMMENTS - CAMPAIGN_ COMMENTS (Trả lời)** 1-N (One-to-Many), quan hệ đệ quy	campaign_comments.parent_id → campaign_comments.id	Một bình luận gốc có nhiều trả lời *Bắt buộc:* Không bắt buộc (NULL là bình luận gốc) *Lưu ý:* Chỉ cho phép trả lời một cấp
15	**USERS - CAMPAIGN_ FOLLOWS (Theo dõi)** 1-N (One-to-Many)	campaign_follows.user_id → users.id (ON DELETE CASCADE)	Một người dùng theo dõi nhiều chiến dịch *Bắt buộc:* Bắt buộc *Lưu ý:* Cùng 3.16 tạo quan hệ N-N giữa USERS và CAMPAIGNS
16	**CAMPAIGNS - CAMPAIGN_FOLLOWS (Được theo dõi)** 1-N (One-to-Many)	campaign_follows.campaign_id → campaigns.id (ON DELETE CASCADE)	Một chiến dịch có nhiều người theo dõi *Bắt buộc:* Bắt buộc
17	**USERS - REPORTS (Người báo cáo)** 1-N (One-to-Many)	reports.reporter_id → users.id	Một người dùng gửi nhiều báo cáo vi phạm *Bắt buộc:* Bắt buộc

STT	Quan hệ, loại	Khóa ngoại	Mô tả, tính bắt buộc
18	**USERS - REPORTS (Người xử lý)** 1-N (One-to-Many)	reports.resolved_by → users.id	Một quản trị viên xử lý nhiều báo cáo *Bắt buộc:* Không bắt buộc
19	**CAMPAIGNS - REPORTS** 1-N (One-to-Many)	reports.campaign_id → campaigns.id	Một chiến dịch có thể bị báo cáo nhiều lần *Bắt buộc:* Không bắt buộc
20	**CAMPAIGN_ COMMENTS - REPORTS** 1-N (One-to-Many)	reports.comment_id → campaign_ comments.id	Một bình luận có thể bị báo cáo nhiều lần *Bắt buộc:* Không bắt buộc
21	**USERS - RISK_ALERTS** 1-N (One-to-Many)	risk_alerts.resolved_by → users.id	Một quản trị viên xử lý nhiều cảnh báo rủi ro *Bắt buộc:* Không bắt buộc
22	**USERS - BEHAVIOR_ EVENTS** 1-N (One-to-Many)	behavior_events.user_id → users.id	Một người dùng phát sinh nhiều sự kiện hành vi *Bắt buộc:* Bắt buộc
23	**CAMPAIGNS - BEHAVIOR_EVENTS** 1-N (One-to-Many)	behavior_events.campaign_id → campaigns.id	Một chiến dịch có nhiều sự kiện hành vi *Bắt buộc:* Bắt buộc
24	**USERS - NOTIFICATIONS** 1-N (One-to-Many)	notifications.user_id → users.id	Một người dùng nhận nhiều thông báo *Bắt buộc:* Bắt buộc
25	**USERS - MEDIA_FILES** 1-N (One-to-Many)	media_files.owner_id → users.id	Một người dùng tải lên nhiều tệp *Bắt buộc:* Bắt buộc
26	**USERS - EMAIL_ VERIFICATION_ TOKENS** 1-N (One-to-Many)	email_verification_tokens.user_id → users.id (ON DELETE CASCADE)	Mỗi lần gửi lại email xác minh tạo một token mới *Bắt buộc:* Bắt buộc
27	**USERS - PASSWORD_ RESET_TOKENS** 1-N (One-to-Many)	password_reset_tokens.user_id → users.id (ON DELETE CASCADE)	Mỗi lần yêu cầu đặt lại mật khẩu tạo một token mới *Bắt buộc:* Bắt buộc
28	**USERS - REVOKED_ TOKENS** 1-N (One-to-Many)	revoked_tokens.user_id → users.id (ON DELETE CASCADE)	Mỗi lần đăng xuất thu hồi một JWT *Bắt buộc:* Bắt buộc
29	**CAMPAIGNS - CAMPAIGN_VIEW_ DAILY** 1-N (One-to-Many)	campaign_view_daily.campaign_id → campaigns.id (ON DELETE CASCADE)	Một chiến dịch có một dòng thống kê cho mỗi ngày có lượt xem *Bắt buộc:* Bắt buộc (là một phần khóa chính)

STT	Quan hệ, loại	Khóa ngoại	Mô tả, tính bắt buộc
30	**MILESTONE_UPDATES - MILESTONE_ UPDATE_ ATTACHMENTS** 1-N (One-to-Many)	milestone_update_ attachments.milestone_update_id → milestone_updates.id (ON DELETE CASCADE)	Một bài cập nhật có nhiều chứng từ chi tiêu *Bắt buộc:* Bắt buộc
31	**MEDIA_FILES - MILESTONE_UPDATE_ ATTACHMENTS** 1-1 hoặc 1-0 (One-to-One/Zero)	milestone_update_ attachments.media_file_id → media_ files.id (UNIQUE)	Mỗi tệp chứng từ gắn với tối đa một khoản chi *Bắt buộc:* Bắt buộc phía chứng từ; tệp có thể không gắn với chứng từ nào *Lưu ý:* Đây là quan hệ 1-1 duy nhất của hệ thống, ngăn dùng một hóa đơn cho nhiều khoản chi
32	**MILESTONES - MILESTONE_ REVISIONS** 1-N (One-to-Many)	milestone_revisions.milestone_id → milestones.id (ON DELETE CASCADE)	Một mốc có nhiều lần sửa sau khi chiến dịch phát hành *Bắt buộc:* Bắt buộc
33	**USERS - MILESTONE_ REVISIONS** 1-N (One-to-Many)	milestone_revisions.changed_by → users.id	Một chủ dự án thực hiện nhiều lần sửa mốc *Bắt buộc:* Bắt buộc
34	**USERS - ORGANIZATIONS (Người đại diện)** 1-N (One-to-Many)	organizations.representative_id → users.id	Một người dùng đại diện cho nhiều tổ chức (tối đa 3, giới hạn ở tầng dịch vụ) *Bắt buộc:* Bắt buộc
35	**USERS - ORGANIZATIONS (Người xác minh)** 1-N (One-to-Many)	organizations.reviewed_by → users.id	Một quản trị viên xét duyệt nhiều hồ sơ tổ chức *Bắt buộc:* Không bắt buộc (NULL khi chưa xét duyệt)
36	**ORGANIZATIONS - CAMPAIGNS (Thụ hưởng)** 1-N (One-to-Many)	campaigns.organization_id → organizations.id	Một tổ chức đã xác minh được nhiều chiến dịch gây quỹ thay *Bắt buộc:* Không bắt buộc (NULL là gây quỹ cho dự án của chủ chiến dịch) *Lưu ý:* Chỉ gắn được tổ chức đang ở trạng thái verified
37	**USERS - STEP_UP_ CODES (Xác minh OTP)** 1-N (One-to-Many)	step_up_codes.user_id → users.id (ON DELETE CASCADE)	Mỗi lần yêu cầu thao tác nhạy cảm tạo một mã OTP mới *Bắt buộc:* Bắt buộc

3.1 Tham chiếu logic (không có khóa ngoại)

Năm cột trong Bảng 3.2 trỏ tới bảng khác nhưng cố ý không đặt khóa ngoại.

Bảng 3.2 Các tham chiếu logic không có khóa ngoại

Cột	**Trỏ tới**	**Lý do không đặt khóa ngoại**
risk_alerts.entity_id	campaigns.id hoặc users.id theo entity_type	Tham chiếu đa hình
audit_logs.entity_id	Bảng bất kỳ theo entity	Tham chiếu đa hình
audit_logs.user_id	users.id	Giữ nhật ký kể cả khi tài khoản bị xóa
notifications.related_id	Chiến dịch, khoản ủng hộ, bình luận, mốc... theo type	Tham chiếu đa hình
campaigns.category	categories.name	Lưu tên danh mục; đổi tên được đồng bộ ở tầng dịch vụ

CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

4.1 Quy trình tổng quan

- **Đăng ký tài khoản:** Tạo USERS, gửi EMAIL_VERIFICATION_TOKENS để xác minh email; đăng nhập Google tìm theo users.google_id, chưa có thì nối với tài khoản cùng email (Google đã xác minh email), chưa có tài khoản thì tạo mới vai trò user
- **Tạo chiến dịch:** Tạo CAMPAIGNS (trạng thái draft, danh mục chọn từ CATEGORIES đang bật), kèm MILESTONES, REWARD_TIERS và ảnh trong MEDIA_FILES; gây quỹ cho tổ chức thì gán organization_id, tổ chức phải đang verified
- **Gửi duyệt và kiểm duyệt:** pending (ghi submitted_at) $\rightarrow$ approved / rejected / needs_info $\rightarrow$ active; chủ dự án sửa và gửi lại từ rejected / needs_info; quản trị viên không duyệt chiến dịch của chính mình; ghi AUDIT_LOGS, gửi NOTIFICATIONS; quản trị viên có thể đặt is_featured
- **Xem chiến dịch:** Tăng campaigns.view_count và cộng CAMPAIGN_VIEW_DAILY của ngày hiện tại
- **Ủng hộ:** Tạo DONATIONS (pending); với chuyển khoản VietQR, transfer_code là nội dung chuyển khoản để webhook SePay tìm đúng đơn; webhook (đã xác minh chữ ký) xác nhận $\rightarrow$ completed, cộng current_amount, backer_count, reward_tiers.claimed_count; đơn quá hạn $\rightarrow$ expired, người dùng hủy $\rightarrow$ cancelled
- **Cập nhật tiến độ:** Tạo MILESTONE_UPDATES kèm chứng từ (MEDIA_FILES expense_receipt + MILESTONE_UPDATE_ATTACHMENTS), đánh dấu mốc hoàn thành; thông báo tới người ủng hộ và người theo dõi (CAMPAIGN_FOLLOWS)
- **Theo dõi chậm tiến độ:** Tác vụ định kỳ nhắc chủ dự án mốc quá hạn (mile-

stone_overdue), ghi overdue_notified_at; sửa mốc sau phát hành → tạo MILESTONE_REVISIONS, đổi hạn hoặc ngân sách thì báo người ủng hộ (milestone_rescheduled)

- **Kết thúc chiến dịch:** Cập nhật trạng thái success / failed / ended
- **Hoàn tiền:** Người ủng hộ nhập mã OTP (STEP_UP_CODES, refund_request) rồi tạo REFUND_REQUESTS, khoản qua SePay kèm tài khoản ngân hàng nhận; quản trị viên nhập OTP (admin_refund) rồi duyệt → donations.status = refunded, ghi refunded_at, refund_reference, refund_method: gateway hoặc manual_transfer (quản trị viên tự chuyển khoản, nhập mã giao dịch, có thể đính ảnh chứng từ refund_proof_url)
- **Xác minh tổ chức:** Người đại diện tạo ORGANIZATIONS (pending) kèm ảnh giấy phép (MEDIA_FILES organization_document); quản trị viên xác minh / yêu cầu bổ sung / từ chối / tạm ngưng theo ma trận ở 2.23, ghi AUDIT_LOGS, gửi NOTIFICATIONS (system) kèm email; tổ chức verified có trang công khai, số tiền đã huy động chỉ tính từ khoản ủng hộ đã xác nhận. Trong phạm vi đồ án, tiền vẫn ghi vào chiến dịch, người tổ chức cam kết chuyển cho tổ chức và báo cáo chi tiêu kèm chứng từ

4.2 Các nghiệp vụ phụ

- Xác thực và bảo mật phiên (USERS kể cả đăng nhập Google, PASSWORD_RESET_TOKENS, REVOKED_TOKENS)
- Xác minh bổ sung bằng OTP cho đổi mật khẩu, yêu cầu và duyệt hoàn tiền, sao lưu dữ liệu (STEP_UP_CODES)
- Gây quỹ cho tổ chức thụ hưởng (ORGANIZATIONS, campaigns.organization_id)
- Tương tác cộng đồng (CAMPAIGN_COMMENTS, CAMPAIGN_FOLLOWS)
- Kiểm duyệt vi phạm (REPORTS; có thể tạm dừng chiến dịch hoặc ẩn bình luận)

- Phát hiện gian lận (RISK_ALERTS)
- Gợi ý chiến dịch bằng AI (BEHAVIOR_EVENTS, khi người dùng đồng ý)
- Quản trị nội dung (CATEGORIES, cờ campaigns.is_featured)
- Thống kê cho chủ dự án (CAMPAIGN_VIEW_DAILY kết hợp DONATIONS để tính tỷ lệ chuyển đổi)

CHƯƠNG 5: CÁC ĐIỂM LƯU Ý ĐẶC BIỆT

5.1 Quan hệ đệ quy (Self-reference)

- campaign_comments.parent_id → campaign_comments.id: chỉ cho phép trả lời một cấp; ứng dụng kiểm tra bình luận cha phải là bình luận gốc.

5.2 Tham chiếu đa hình và cột không có khóa ngoại

- risk_alerts.entity_id, audit_logs.entity_id, notifications.related_id trỏ tới nhiều bảng tùy cột loại đi kèm nên không đặt khóa ngoại; tính toàn vẹn do tầng ứng dụng đảm bảo.
- audit_logs.user_id cố ý không có khóa ngoại để nhật ký không bị mất hay chặn khi xóa tài khoản.
- campaigns.category lưu tên danh mục thay vì categories.id; tắt danh mục không làm chiến dịch cũ mất danh mục.
- organizations.category và users.organization chỉ là văn bản ghi tự do để hiển thị, không phải tham chiếu (không tính vào 5 tham chiếu logic).

5.3 Nhiều khóa ngoại cùng trỏ về USERS

- refund_requests (user_id, reviewed_by), reports (reporter_id, resolved_by), campaign_comments (user_id, hidden_by), organizations (representative_id, reviewed_by): cùng bảng users nhưng đóng vai trò khác nhau (người dùng thường và người xử lý).
- milestone_revisions.changed_by tách khỏi audit_logs vì lịch sử này được công khai cho người ủng hộ.

5.4 Quan hệ 1-1 và khóa chính ghép

- milestone_update_attachments.media_file_id vừa là khóa ngoại vừa UNIQUE nên mỗi tệp chỉ làm chứng từ cho tối đa một khoản chi.

- campaign_view_daily dùng khóa chính ghép (campaign_id, view_date): mỗi lượt xem chỉ tăng views của đúng một dòng bằng INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE.

5.5 Các giá trị mặc định quan trọng

- created_at, updated_at mặc định CURRENT_TIMESTAMP(6); updated_at tự cập nhật
- campaigns.status mặc định draft; donations.status, refund_requests.status, reports.status, organizations.status mặc định pending; risk_alerts.status mặc định open
- users.role mặc định user; users.ai_tracking_consent mặc định 0 (người dùng phải chủ động bật)
- donations.currency mặc định VND; campaigns.is_featured mặc định 0; categories.is_active mặc định 1

5.6 Toàn vẹn giao dịch

- donations.idempotency_key, transaction_id và transfer_code UNIQUE chống ghi nhận trùng khi webhook gửi lại và bảo đảm mỗi giao dịch ngân hàng chỉ khớp một đơn.
- Hoàn tiền (cả phía người ủng hộ và quản trị viên) yêu cầu mã OTP còn hạn trong step_up_codes; mã chỉ dùng một lần và bị vô hiệu sau 5 lần nhập sai.
- campaigns.current_amount chỉ cộng từ khoản ủng hộ đã xác minh.
- CHECK trên reward_tiers chặn vượt số suất quà.

5.7 Xóa mềm và xóa dây chuyền

- Xóa mềm (deleted_at): campaign_comments, reward_tiers, media_files, organizations.
- ON DELETE CASCADE: các bảng token (kể cả step_up_codes), campaign_

follows, campaign_view_daily, milestone_update_attachments (tệp gốc vẫn còn), milestone_revisions. Các bảng nghiệp vụ khác không cascade để tránh mất dữ liệu tài chính.

5.8 Tổng kết

Hệ thống Góp Mầm được thiết kế với:

- 24 thực thể chia 6 nhóm, quản lý đầy đủ quy trình từ tài khoản, chiến dịch, ủng hộ đến giải ngân, hoàn tiền và gây quỹ cho tổ chức đã xác minh
- 37 mối quan hệ có khóa ngoại (36 quan hệ 1-N, 1 quan hệ 1-1) và 5 tham chiếu logic, bảo đảm toàn vẹn dữ liệu
- Minh bạch giải ngân nhờ chứng từ chi tiêu, nhắc mốc quá hạn và lịch sử thay đổi kế hoạch công khai
- An toàn giao dịch nhờ idempotency key, ràng buộc UNIQUE, CHECK và nhật ký kiểm toán
- Khả năng mở rộng qua migration có thứ tự và rollback, cho phép bổ sung loại thông báo, trạng thái, danh mục và mô-đun AI mà không phá vỡ dữ liệu cũ

Thiết kế hướng đến việc số hóa và minh bạch toàn bộ quá trình gây quỹ cộng đồng, từ lúc chiến dịch được tạo đến khi từng khoản chi được giải trình với người ủng hộ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, *1*(1), 9–36.

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, *13*(6), 377–387.

Holistics. (2026). *Dbml – database markup language.* `https://dbml.dbdiagram.io/docs/`.

Oracle Corporation. (2026). *Mysql 8.4 reference manual.* `https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/`.

TypeORM. (2026). *Typeorm documentation: Migrations.* `https://typeorm.io/docs/advanced-topics/migrations/`.